

Transporters Moving in Free Space

Guilherme Scher, Guilherme Weber e José Otávio

23 de novembro de 2025

1 Introdução

Este relatório visa analisar o modelo de simulação AnyLogic intitulado “Transporters Moving in Free Space” (Transportadores Movendo-se em Espaço Livre). O modelo representa um sistema de manufatura ou logística complexo, focado na gestão e movimentação de materiais utilizando Veículos Guiados Automatizados (AGVs) com capacidade de locomoção em “espaço livre”, ou seja, sem a restrição de caminhos fixos (como trilhos ou guias magnéticas).

Título do Modelo Escolhido

Transporters Moving in Free Space (Transportadores Movendo-se em Espaço Livre)

Categoria do Exemplo

Manufatura e Logística / Manuseio de Materiais (Material Handling) O modelo se enquadra na simulação de Processos Discretos, com forte componente de Modelagem Baseada em Agentes (os AGVs) e utilização de Simulação Espacial (movimentação em 2D/3D).

2 Descrição Geral do Sistema e Fluxo de Entidades

2.1 Descrição Geral do Sistema

O sistema simula o fluxo de produção em um ambiente de fábrica ou armazém composto por múltiplas áreas de trabalho (Workshop 1, Workshop 2, Workshop 3) e áreas de armazenamento (Parts Storage e Finished Product Storage). O objetivo central é gerenciar o transporte eficiente de itens (entidades) entre essas áreas para completar o ciclo de produção ou movimentação logística. A característica distintiva do modelo é o uso de uma frota de AGVs que navegam de forma autônoma e dinâmica, calculando rotas em tempo real.

2.2 Fluxo das Entidades

O fluxo dos itens (entidades) no modelo segue as seguintes etapas observadas:

1. **Criação/Recebimento:** Itens (matérias-primas ou componentes) entram no sistema, iniciando o ciclo geralmente no *Workshop 1* ou sendo levados de *Parts Storage*.
2. **Processamento Intermediário:** Os itens passam por processos nos *Workshops* (como o Workshop 1).

3. **Movimentação 1 (AGV):** O AGV é acionado para buscar o item em uma origem (e.g., Workshop 1) e levá-lo para um destino intermediário (e.g., transportadores no Workshop 2 ou Workshop 3).
4. **Processamento e Transferência:** O item pode passar por transportadores (conveyors) ou ser processado no Workshop 2/3.
5. **Movimentação 2 (AGV Final):** Após o processamento final, o AGV transporta o item até o destino final, que é o **Finished Product Storage** (Armazenamento de Produto Acabado).

3 Recursos Utilizados

O modelo faz uso de diversos recursos físicos e lógicos, cruciais para a operação do sistema simulado:

- **Áreas de Trabalho (Workshops):**
 - *Workshop 1:* Área inicial de processamento, possivelmente com esteiras de saída.
 - *Workshop 2:* Outra área de processamento ou manipulação.
 - *Workshop 3:* Inclui transportadores em curva e áreas de processamento.
- **Áreas de Armazenamento (Storage):**
 - *Parts Storage:* Armazenamento de peças ou componentes.
 - *Finished Product Storage:* Armazenamento final dos produtos acabados.
- **Equipamentos de Movimentação:**
 - *Transportadores (Conveyors):* Utilizados para mover itens em caminhos fixos dentro e entre os Workshops.
 - *AGV #1, Fleet: Assembly Line AGVs (Veículos Guiados Automatizados):* Esta é a frota principal de recursos móveis, responsável pelo transporte dinâmico em espaço livre.
- **Layout:** O ambiente 2D e 3D representa o chão de fábrica, definindo o espaço livre onde os AGVs podem operar, evitando obstáculos e outras áreas restritas.

4 Principais Comportamentos Observados e Estatísticas

A simulação é rica em dados de desempenho, com foco na eficiência do sistema de transporte.

4.1 Comportamentos Chave Observados

1. **Movimentação em Espaço Livre:** Os AGVs demonstram a capacidade de se mover livremente pelo layout, otimizando as rotas em tempo real. Este comportamento é crucial para sistemas dinâmicos, pois permite que os veículos se adaptem a bloqueios ou congestionamentos de forma mais eficaz do que sistemas baseados em trilhos.
2. **Gerenciamento de Frota:** O modelo gerencia a alocação dos AGVs para diferentes tarefas de transporte (movimentação entre Workshops, para/do Storage).
3. **Ociosidade vs. Entrega:** A estatística de estado do AGV revela o equilíbrio entre o tempo que os veículos passam *Idle* (Ociosos) e o tempo dedicado à *Item delivery* (Entrega de itens), fundamental para a análise de utilização do recurso.

4.2 Gráficos e Estatísticas Exibidas

O painel de estatísticas (visto na visualização 2D) oferece informações importantes:

- **Item Wait Time for AGV (Tempo de Espera do Item pelo AGV):** O histograma mostra a distribuição do tempo que os itens esperam por um AGV. Observa-se que o tempo médio de espera é de aproximadamente **25 a 27 segundos** para movimentação para o Workshop 2 e Workshop 3, indicando um gargalo potencial ou o tempo normal de resposta da frota.
- **Time vs. State (Tempo vs. Estado) do AGV:**
 - *Idle (Ocioso):* Cerca de **46%** do tempo total.
 - *Going to item (Indo buscar o item):* Cerca de **23%** do tempo.
 - *Item delivery (Entrega do item):* Cerca de **23%** do tempo.

A alta porcentagem de tempo ocioso pode sugerir que a frota de AGVs é superdimensionada para a demanda atual ou que o tempo de espera para novas tarefas é elevado.

- **Number of items moved (Número de itens movidos):** Exibe o volume de transporte por tipo de rota (e.g., Workshop 1 para transportadores, Workshop 3 para Finished Product Store), permitindo identificar as rotas de maior demanda.

5 Visualização do Modelo (Prints das Telas)

5.1 Visualização 2D e Estatísticas

A visualização 2D é essencial para a análise espacial e a compreensão imediata das estatísticas de desempenho, como o histograma de tempo de espera e a utilização dos AGVs.



Figura 1: Representação 2D do Layout e Painel de Estatísticas.

5.2 Visualização 3D

A vista 3D fornece uma representação imersiva, facilitando a identificação de possíveis pontos de colisão ou congestionamento no ambiente simulado, além de ser útil para apresentações a *stakeholders*.

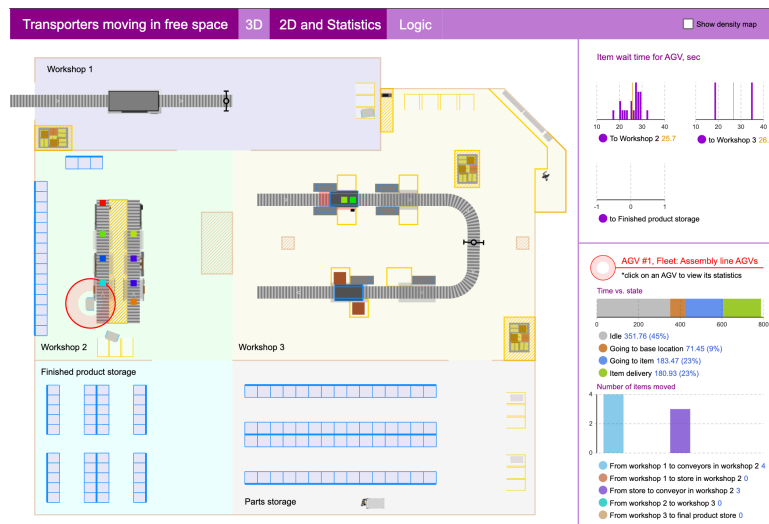


Figura 2: Representação 3D do Layout

6 Conclusão do Grupo

Observando o sistema "Transporters Moving in Free Space", aprendemos que a simulação de movimentação em espaço livre é uma ferramenta extremamente poderosa para a engenharia de sistemas logísticos modernos. O principal aprendizado reside na capacidade de:

1. **Otimização de Frota:** A análise das estatísticas de estado do AGV (46% Ocioso) indica que pode haver margem para reduzir o número de veículos na frota ou, alternativamente, aumentar a taxa de chegada de tarefas. Este é um dado crucial para a otimização de custos e capital.
2. **Impacto do Layout:** A visualização permite identificar se o layout atual facilita ou dificulta a navegação livre dos veículos, sendo possível testar alterações no posicionamento das estações de trabalho para diminuir os tempos de transporte.
3. **Identificação de Gargalos:** O tempo médio de espera pelo AGV (25-27 segundos) é um indicador de desempenho chave (KPI). Ao simular diferentes estratégias de roteamento (como escolher o AGV mais próximo ou o mais ocioso), é possível buscar a minimização desse tempo, melhorando o fluxo geral do processo.

Em resumo, este modelo demonstrou a importância de balancear a capacidade de transporte (AGVs) com a demanda de movimentação de itens, fornecendo informações acionáveis para otimizar o desempenho de um chão de fábrica com transporte autônomo.